

《细胞防卫战：伤口入侵》

Cell Defense: Wound Invasion — 游戏详细策划设计文档 (GDD)

项目类型：2D 管道塔防 (2D TD)

引擎平台：Unity (2D)

文档版本：v1.0 Final

一、游戏概述 (Overview)

核心理念： 结合真实的免疫学与伤口愈合概念，打造机制清晰、高反馈、适合 Unity 新手快速开发的 2D 塔防游戏。

- 游戏类型：** 2D 管道/路线类塔防 (2D Path-based Tower Defense)
- 美术风格：** 无阴影、平面生物手绘/矢量风格 (Flat Biological Art Style)
- 核心玩法：** 玩家通过消耗生物能量（ATP），在伤口裂隙周围的特定塔位部署不同的免疫细胞（防御塔），阻挡并通过物理、化学及电击手段消灭侵入肌肉与血管深处的细菌和病毒。
- 设计目标：** 搭建一套完整的“防御塔-敌人-资源”数值闭环，逻辑模块化，便于开发者按阶段落地。

二、核心机制与经济系统 (Economic System)

1. 资源体系

资源名称	展示标识	获取途径	主要用途
ATP（三磷酸腺苷）	黄色能量光球	击杀入侵细菌、时间被动恢复	局内建造细胞塔、升级细胞属性
生物酶（Enzyme）	绿荧光液体瓶	击杀精英怪/Boss掉落	释放全局战术技能（发热、抗体轰炸）
免疫记忆点	基因双螺旋	关卡结算（依据剩余生命值）	局外科技树解锁新细胞塔与基础强化

2. 经济循环与数值平衡

游戏遵循“开局启动 → 击杀雪球 → 高阶升级”的经济循环：

- 初始资金：** 开局赠送 **150 ATP**，刚好可部署 1~2 个基础防御塔。
- 击杀收益公式：**

$$ATP_{获得} = 基础击杀奖励 + (当前波次数 \times 0.5)$$

- 出售与回收：** 玩家可出售已建造的细胞，返还该塔累计总消耗（建造+升级）的 **70%**。
- 塔位限制：** 采用固定节点塔位制，迫使玩家在有限空间内合理规划防御塔组合，而非无脑铺塔。

三、防御塔系统（免疫细胞设计）

所有防御塔继承基类 BaseTower，包含 AttackRange（攻击范围）、AttackRate（攻击间隔）、Damage（伤害）和 Cost（造价）四大核心属性。

1. 哨兵T细胞 (Sentry T-Cell) 速射单体

定位： 基础速射物理塔，适合清理无护甲轻型单位。

攻击机制： 顶端加特林机枪快速发射生物子弹，优先攻击距离终点最近的目标。

- **基础造价：** 100 ATP | **基础伤害：** 8 / 发 | **攻击间隔：** 0.25s | **射程：** 3.5 格
- **升级分支：**
 - **LV2 (80 ATP)：** 攻击间隔缩短至 0.18s
 - **LV3 (150 ATP)：** 获得穿透能力，子弹可连续穿透 1 个目标

2. 生物壁垒细胞 (Bio-Barrier Cell) 范围减速

定位： 减速与物理限制，配合高伤害塔形成交叉火力网。

攻击机制： 向四周散布粘性蛛网与蛋白纤维，使进入范围的所有敌人降低移动速度。

- **基础造价：** 120 ATP | **基础伤害：** 0 | **减速幅度：** 40% | **作用半径：** 2.5 格
- **升级分支：**
 - **LV2 (90 ATP)：** 减速效果提升至 60%
 - **LV3 (160 ATP)：** 附加“易伤”印记，受影响的目标额外承受 15% 伤害

3. 酸性B细胞发射器 (Acidic B-Cell Launcher) 范围腐蚀

定位： 毒素溅射与持续腐蚀（DOT），专门克制集群敌军。

攻击机制： 抛射酸液包裹体，落地产生酸液池，重叠区域内的敌人受持续伤害。

- **基础造价：** 150 ATP | **直击伤害：** 15 | **酸液持续伤害：** 10 / 秒（持续 3 秒） | **射程：** 4.0 格
- **升级分支：**
 - **LV2 (110 ATP)：** 酸液池停留时间延长至 5 秒
 - **LV3 (200 ATP)：** 融甲效果，酸液池内敌人的护甲暂时降低为 0

4. 神经刺客 (Neural Spiker) 连锁硬控

定位： 高额电击、多目标连锁跳跃与硬控眩晕。

攻击机制： 释放神经电脉冲，在附近敌人间传导并造成短时间麻痹。

- **基础造价：** 200 ATP | **基础伤害：** 45（传导衰减 20%） | **眩晕时长：** 0.5 秒 | **射程：** 3.0 格
- **升级分支：**
 - **LV2 (140 ATP)：** 最大传导目标数增加至 5 个
 - **LV3 (220 ATP)：** 眩晕时长延长至 1.2 秒

5. 巨噬细胞吞噬者 (Macrophage Devourer) 近战吞噬

定位： 近战秒杀小怪、重创高血量目标。

攻击机制： 伸出伪足拉入嘴中消化，吞噬期间处于消化冷却状态。

- **基础造价：** 180 ATP | **吞噬阈值：** HP < 200 直接秒杀；对 Boss 造成 150 物理伤害 | **消化冷却：** 4 秒 | **攻击距离：** 1.2 格

- 升级分支：
 - LV2 (120 ATP)：消化冷却缩短至 2.5 秒
 - LV3 (250 ATP)：消化吸收，秒杀单位后返还该怪 50% 击杀 ATP

6. 病毒拦截者 (Viral Interceptor) 长程破甲

定位：长程狙击、破除抗体与高速高速单位克星。

攻击机制：优先锁定场上移动速度最快或拥有护盾的目标，发射精准刺突。

- 基础造价：160 ATP | 基础伤害：30（对高速/护盾单位造成 2.5 倍 伤害） | 射程：5.0 格
- 升级分支：
 - LV2 (100 ATP)：攻击可直接剥离目标的狂暴/加速状态
 - LV3 (180 ATP)：附加致命标记，受标记目标承受所有防御塔额外 20% 伤害

四、敌人系统（细菌与病毒设计）

敌人统一继承 BaseEnemy，在路点 (Waypoints) 节点组成的路径上移动。

敌人名称	类型定位	生命值 (HP)	移动速度	击杀奖励	泄露伤害	特殊能力/克制关系
葡萄球菌	基础杂兵	50	2.0 格/s	10 ATP	1 HP	数量庞大，无特殊抗性。被速射塔克制。
鞭毛双球菌	疾跑高速怪	30	4.5 格/s	12 ATP	1 HP	移动极快。需用生物壁垒（减速）或病毒拦截者应对。
破伤风梭菌	重装坦克	400	1.0 格/s	35 ATP	3 HP	高额护甲。需用酸性B细胞（融甲）或巨噬细胞秒杀。
变异超级真菌	关底 Boss	2500	0.8 格/s	200 ATP	直接失败 (-20)	血量每降 30% 分裂 3 只小怪，并使周边 1 座塔瘫痪 3s。

五、关卡波次设计（以 Demo 第一关为例）

关卡参数：玩家初始生命值 HP = 20，共 5 波 攻击。

波次	敌人构成	生成节奏	设计意图与玩法引导
Wave 1	葡萄球菌 × 8	每 1.5s 生成 1 只	热身波次，引导玩家建造第一个哨兵T细胞。
Wave 2	葡萄球菌 × 10 鞭毛双球菌 × 4	混合交替刷出	引入高速单位，考验玩家建造“减速/拦截”辅助塔的意识。
Wave 3	破伤风梭菌 × 2 葡萄球菌 × 10	坦克在前，杂兵在后	高血量破甲考验，引导玩家使用酸性B细胞或巨噬细胞。
Wave 4	鞭毛双球菌 × 12	每 0.5s 快速涌出	群涌极限冲击，检验神经刺客的群体控制与闪电链输出。
Wave 5	超级真菌 Boss × 1 + 伴随杂兵	Boss 独奏带队	综合大考，测试玩家集火、控场及应对塔瘫痪的应变能力。

六、Unity 项目代码架构规范

项目代码推荐遵循以下模块化目录安排，保证逻辑清晰解耦：

```
Assets/  
├── Scripts/  
│   ├── Managers/  
│   │   ├── GameManager.cs    // 核心单例：管理生命值、ATP、游戏胜负  
│   │   ├── WaveManager.cs    // 波次控制器：控制刷怪 Timing 及波次推演  
│   │   └── BuildManager.cs    // 建造管理器：负责塔位选中、扣钱与塔生成  
│   ├── Towers/  
│   │   ├── BaseTower.cs      // 防御塔基类：射程检测、目标锁定、升级逻辑  
│   │   ├── Bullet.cs         // 子弹基类：轨迹飞行、伤害结算  
│   │   └── AcidicTower.cs     // 酸性塔特殊逻辑：产生酸液池  
│   ├── Enemies/  
│   │   ├── BaseEnemy.cs      // 敌人基类：Waypoints 寻路、扣血、掉落 ATP  
│   │   └── EnemyWaypoints.cs  // 路径节点容器  
│   └── UI/  
│       └── UIManager.cs       // 界面更新：ATP、HP 屏显及交互菜单
```

开发建议： 优先实现 EnemyWaypoints 和 BaseEnemy 让方块跑起来；接着通过 BaseTower 的 OnTriggerEnter2D 建立锁敌逻辑，最后将预制体替换成生成的细胞美术素材即可完成高质量 Demo ！